

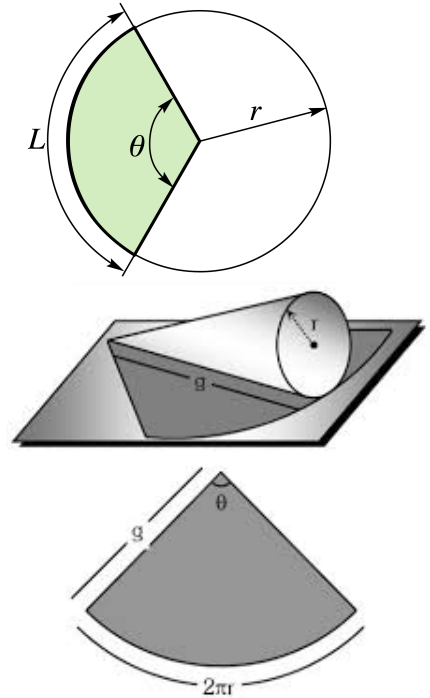
Elementos Previos:

Recordemos que para un sector circular de ángulo θ y longitud de arco L se tiene que:

$$L = \theta r \quad \text{y} \quad A_{\text{sector}} = \frac{\theta}{2} r^2 = \frac{r}{2} \theta r = \frac{r}{2} L$$

Luego, el área superficial de un cono circular recto corresponde al área del sector circular, como se muestra en la figura. Entonces

$$\begin{aligned} A_{\text{cono}} &= \frac{g}{2} \cdot 2\pi r \\ &= \pi r g \end{aligned}$$

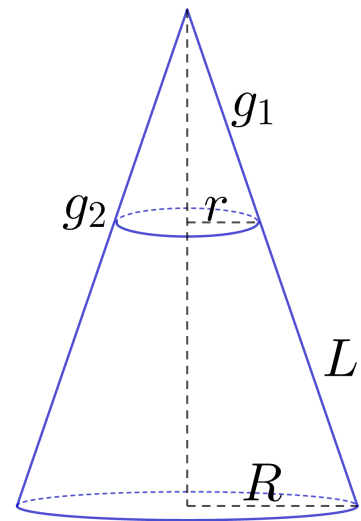


Consideremos un cono circular recto truncado como se muestra en la figura: donde $R > r$. Para determinar el área superficial, consideramos el cono completo, como se muestra en la figura. Note que $g_2 = g_1 + L$. Por el Teorema de Tales

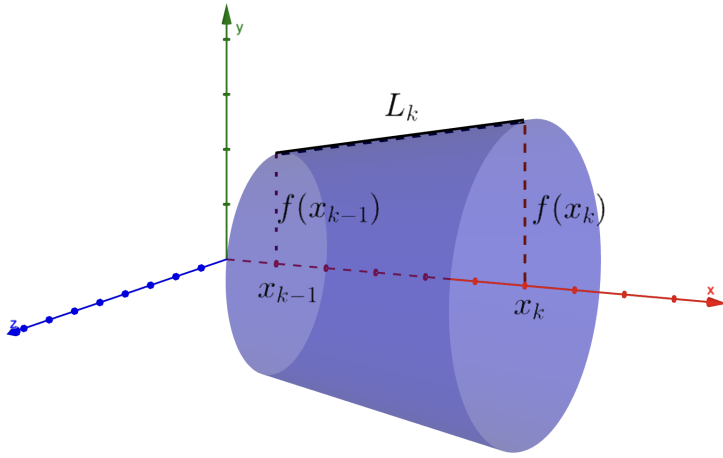
$$\frac{R}{g_2} = \frac{r}{g_1} = k$$

entonces $r = kg_1$ y $R = kg_2$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} S &= A_{\text{grande}} - A_{\text{chica}} \\ &= \pi R g_2 - \pi r g_1 \\ &= \pi (R g_2 - r g_1) \\ &= \pi (k g_2 \cdot g_2 - k g_1 \cdot g_1) \\ &= \pi (k g_2^2 - k g_1^2) \\ &= k \pi (g_2^2 - g_1^2) \\ &= k \pi (g_2 - g_1)(g_2 + g_1) \\ &= \pi L (k g_2 + k g_1) \\ &= \pi L (R + r) \cdot \frac{2}{2} \\ &= 2\pi \frac{R + r}{2} L \end{aligned}$$



Área de superficies de revolución



$$S = 2\pi \hat{r} L, \text{ con } \hat{r} = \frac{R+r}{2}$$

Geogebra: Superficies de Revolución

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ una función diferenciable y $\mathcal{P} = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partición del intervalo $[a, b]$. Al rotar la curva definida por el gráfico de f , en torno al eje x , obtenemos una superficie de revolución. Aproximamos el área superficial mediante conos circulares rectos truncados, es decir,

$S \approx \sum_{k=1}^n S_k$. Entonces

$$S_k = 2\pi \hat{r}_k L_k, \text{ con } \hat{r}_k = \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \text{ y } L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} S_k &= 2\pi \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \\ &= 2\pi \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}\right)^2} \Delta x_k \end{aligned}$$

Note que, por el Teorema del valor medio diferencial, existe $x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$, tal que

$$f'(x_k^*) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k}$$

Además, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $f(x_{k-1}) < \beta < f(x_k)$, con $\beta = \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2}$. Entonces por el Teorema del valor intermedio, existe $\hat{x}_k \in [x_{k-1}, x_k]$, tal que

$$f(\hat{x}_k) = \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2}.$$

Por lo que $S_k = 2\pi f(\hat{x}_k) \sqrt{1 + [f'(x_k^*)]^2} \Delta x_k$. Note que $\hat{x}_k$ no necesariamente es igual a x_k^* , sin embargo, si tomamos $\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0$, entonces dichos puntos estarán infinitesimalmente cerca, por lo que podemos concluir que

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

La integral de Riemman

Superficies de Revolución

De manera similar, si hacemos rotar la curva en torno al eje y obtenemos que el área superficial es

$$S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Ejemplo 1. Determine el área de la superficie generada al rotar la curva $y = x^3$ con $x \in [0, 1]$, en torno al eje x .

Ejemplo 2. Determine el área de la superficie del paraboloide generado al rotar la curva $y = x^2$ con $x \in [0, \sqrt{2}]$, en torno al eje y .

Ejemplo 3. Demuestre que el área superficial de una esfera es $4\pi r^2$.